解答・解説

第 7 単元　免疫　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	①	④	②	③	②
分類	A	A	A	C	B	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

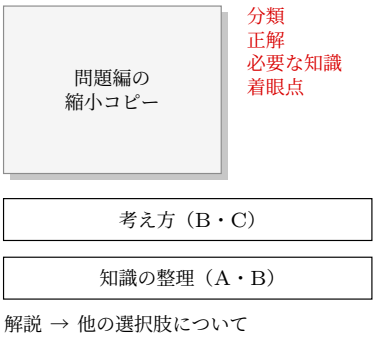
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

皮膚や，気管・消化管などの粘膜では，物理的・化学的な防御(a) がはたらいている。

問 1 下線部 (a) に関連して，ヒトの物理的・化学的な防御について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 皮膚の表面をおおう角質層は，生きた細胞が積み重なってできている。
② 胃では，強いアルカリ性の胃液によって病原体の増殖がおさえられる。
③ 皮膚の表面は角質層でおおわれており，病原体が侵入しにくい。
④ 気管の繊毛は，粘液にとらえた異物を肺の奥へ送り込むようにはたらく。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
物理的・化学的な防御
皮膚の表面は死んだ細胞からなる角質層でおおわれ，病原体が侵入しにくい。粘膜は粘液で異物をとらえ，気管では繊毛の運動で異物を外へ送り出す。汗や涙のリゾチームは細菌の細胞壁を分解し，胃液は強い酸性で病原体の増殖をおさえる。

知識の整理：物理的・化学的な防御

【図表で整理】物理的・化学的な防御の例

場所	しくみ	はたらき
皮膚	角質層	病原体の侵入を物理的に防ぐ
気管の粘膜	粘液・繊毛	異物をとらえて外へ送り出す
汗・涙・だ液	リゾチーム	細菌の細胞壁を分解する
胃	強い酸性の胃液	病原体の増殖をおさえる

あわせて覚える　物理的・化学的な防御は，食作用などによる排除よりも前の段階で，異物をからだの中に入れないようにするしくみである。生まれつき備わっていて特定の異物を区別しないので，自然免疫に含めて扱うこともある。

解説　皮膚の表面は角質層でおおわれており，病原体が侵入しにくい。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 角質層は，死んだ細胞が積み重なってできている。
② 胃液は強い酸性である。
④ 気管の繊毛は，粘液にとらえた異物をのどの方（外）へ送り出す。

問 2

〔リード文 A より〕

それでも体内に侵入した異物は，まず自然免疫(b) によって排除される。

問 2 下線部 (b) に関連して，自然免疫について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 好中球やマクロファージは，食作用によって病原体を取り込んで分解する。
② NK 細胞は，食作用によって病原体を取り込んで分解する。
③ 自然免疫では，B 細胞がつくる抗体によって病原体が排除される。
④ 自然免疫は，一度侵入した病原体を記憶し，二度目にはより強くはたらく。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
自然免疫（食作用と NK 細胞）
自然免疫では，好中球・マクロファージ・樹状細胞などの食細胞が食作用で異物を取り込んで分解する。NK 細胞は食作用ではなく，感染した細胞やがん細胞を直接攻撃して排除する。

問 2（つづき）

知識の整理：自然免疫（食作用と NK 細胞）

【図表で整理】自然免疫ではたらく主な細胞

細胞	食作用	主なはたらき
好中球	ある	異物を取り込んで分解する
マクロファージ	ある	異物を取り込んで分解する
樹状細胞	ある	異物を取り込み，その情報を T 細胞に伝える
NK 細胞	ない	感染細胞やがん細胞を直接攻撃する

あわせて覚える　自然免疫は生まれつき備わったしくみで，侵入した異物にすばやくはたらくが，特定の異物を記憶することはない。抗体をつくるのは，獲得免疫ではたらく B 細胞が分化した抗体産生細胞である。

解説　好中球やマクロファージは食細胞であり，食作用によって病原体を取り込んで分解する。よって(1)が正しい。

他の選択肢について

(2) NK 細胞は食作用を行わず，感染細胞などを直接攻撃する。

(3) 抗体は獲得免疫（体液性免疫）ではたらく。自然免疫では抗体はつくられない。

(4) 異物を記憶して二度目に強くはたらくのは，獲得免疫の性質である。

問 3

〔リード文 A より〕

さらに，自然免疫で異物を取り込んだ細胞の一部は，獲得免疫(c) がはたらくきっかけをつくる。

問 3 下線部 (c) に関連して，自然免疫と獲得免疫のつながりについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① マクロファージは，取り込んだ異物に対する抗体をつくって分泌する。
② 好中球は，胸腺で成熟した後，異物の情報を B 細胞に伝える。
③ 獲得免疫は，自然免疫よりも先に，異物の侵入直後からはたらく。
④ 樹状細胞は，取り込んだ異物の情報を T 細胞に伝える。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
獲得免疫のしくみ（抗原提示）
樹状細胞は異物を取り込むとリンパ節へ移動し，異物の情報を T 細胞に伝える（抗原提示）。これをきっかけに獲得免疫がはたらき始める。

知識の整理：獲得免疫のしくみ（抗原提示）

【図表で整理】抗原提示から獲得免疫が始まる流れ

樹状細胞が異物（抗原）を取り込み，リンパ節へ移動して抗原提示する
↓
ヘルパー T 細胞が活性化・増殖
↓
B 細胞の活性化（抗体の産生）・キラー T 細胞の活性化（感染細胞への攻撃）

あわせて覚える　T 細胞は胸腺で，B 細胞は骨髄で成熟する。獲得免疫は，自然免疫より遅れてはたらき始めるが，特定の異物に強くはたらき，記憶も残る。

解説　樹状細胞は，取り込んだ異物の情報を T 細胞に伝える抗原提示を行い，獲得免疫がはたらくきっかけをつくる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 抗体をつくるのは B 細胞が分化した抗体産生細胞であり，マクロファージではない。
② 好中球は骨髄でつくられる食細胞で，胸腺で成熟するのは T 細胞である。異物の情報を T 細胞に伝えるのは主に樹状細胞である。
③ 獲得免疫は自然免疫より遅れてはたらき始める。

問 4

1 表 1　各液を加えた後の細菌の懸濁液の濁度（相対値）

加えた液	0 分	10 分	20 分	30 分
液 1	100	70	45	30
液 2	100	100	99	100
液 3	100	100	100	99
液 4	100	45	20	10

問 4　表 1 について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　液 1 では，30 分後の濁度は加えた直後の 2 3 割になった。

b　液 3 を加えた懸濁液では，30 分間で濁度が 3 ほとんど変化しなかった。

c　20 分後までの濁度の低下量は，液 4 が液 1 の 4 2 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，割合と差を求めるだけで決まる。

関連する教科書の項目：物理的・化学的な防御（リゾチーム）

着眼点

1 **表 1**　液 1 の 30 分後，液 3 の変化，液 4 と液 1 の 20 分後の値。

2 **記述 a**　「3 割」。30 分後の値を直後の 100 と比べる。

3 **記述 b**　「ほとんど変化しなかった」。

4 **記述 c**　「2 倍」。低下量（100 から引いた値）どうしを比べる。

考え方

手順 1　記述 **a**：液 1 の 30 分後は 30 で，100 の 3 割なので正しい。

手順 2　記述 **b**：液 3 は 100 から 99 で，ほとんど変化していないので正しい。

手順 3　記述 **c**：20 分後までの低下量は，液 4 が $100-20=80$，液 1 が $100-45=55$ で，$80\div55\fallingdotseq1.5$ 倍。2 倍ではないので誤り。「低下量」と「その時点の値」を取り違えないように，引き算をしてから比べる。

解説　記述 **a** は正，**b** は正，**c** は誤（約 1.5 倍）なので，組合せは②である。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。低下量は 80 と 55 で，2 倍ではない。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。液 3 の濁度はほとんど変化していない。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。液 1 の 30 分後は 30 で，3 割である。

⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 5

〔リード文 B より〕

涙には，[1]細菌の細胞壁を分解する酵素であるリゾチーム(d)が含まれる。細胞壁が分解されると細菌は壊れ，細菌の懸濁液の濁りが減る。……

液 1　涙を水で 10 倍にうすめた液

液 2　[2]液 1 を 100℃で 10 分間加熱した後，37℃まで冷ました液

液 3　水

液 4　涙を水で 5 倍にうすめた液

[3]表 1　各液を加えた後の細菌の懸濁液の濁度（相対値）

加えた液	0 分	10 分	20 分	30 分
液 1	100	70	45	30
液 2	100	100	99	100
液 3	100	100	100	99
液 4	100	45	20	10

問 5　下線部 (d) に関連して，表 1 の液 2 で濁度がほとんど低下しなかった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 加熱によって，細菌の細胞壁が厚くなったため。
② 涙には，もともと細菌を壊すはたらきがないため。
③ 加熱によって，涙に含まれるリゾチームがはたらきを失ったため。
④ 加熱によって，液 2 に含まれるリゾチームの量が液 1 の 2 倍になったため。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
酵素の性質
酵素は主にタンパク質でできており，高温にすると構造が変わってはたらきを失う。多くの酵素は，高温で一度はたらきを失うと，冷ましてもはたらきがもどらない。

着眼点
[1] **リード文**　リゾチームは細菌の細胞壁を分解する「酵素」であること。
[2] **リード文**　液 2 は液 1 を加熱してから冷ました液で，細菌そのものは加熱していないこと。
[3] **表 1**　液 1 は濁度が下がり，液 2 は下がらない。液 4（液 1 の 2 倍の濃さ）は液 1 より速く下がる。

考え方

手順 1　液 1 と液 2 の違いは加熱したかどうかだけである。液 1 では濁度が下がったので，涙には細菌を壊すはたらきがある。よって②は誤り。

手順 2　加熱したのは液（涙）であり，細菌は加熱していないので，①は誤り。また，液 4 のようにリゾチームが多いと濁度は速く下がるので，量が増えたのなら下がるはずであり，④も誤り。

手順 3　残る③のとおり，加熱によってリゾチームがはたらきを失ったと考えると，液 2 の結果を説明できる。違いが 1 つだけの 2 つの条件を比べ，その違いが結果を変えたと考える。

知識があると速い点　「酵素はタンパク質でできていて，高温ではたらきを失う」と知っていれば，液 2 が加熱した液であることを見ただけで③を選べる。

知識の整理：酵素の性質

【図表で整理】酵素の性質

項目	性質
主な成分	タンパク質
はたらき	特定の物質の反応を促進する（触媒）
温度との関係	体温付近でよくはたらき，高温ではたらきを失う
はたらく場所	細胞の中でも外でもはたらく

あわせて覚える　リゾチームは細胞の外（涙や汗の中）ではたらく酵素の例である。

解説　液 2 は液 1 を加熱しただけの液であり，加熱によって酵素であるリゾチームがはたらきを失ったため，細菌の細胞壁が分解されず，濁度がほとんど低下しなかったと考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 加熱したのは涙をうすめた液であり，細菌は加熱していない。

② 液 1 で濁度が低下しているので，涙には細菌を壊すはたらきがある。

④ 加熱で量が増えることはない。また，リゾチームが多い液 4 では濁度がより速く下がるので，量が増えたのなら濁度は下がるはずである。

問 6

〔リード文 B より〕

涙には，細菌の細胞壁を分解する酵素であるリゾチーム(d)が含まれる。細胞壁が分解されると細菌は壊れ，細菌の懸濁液の濁りが減る。……

液 1　涙を水で[1]10 倍にうすめた液

液 2　液 1 を 100 ℃で 10 分間加熱した後，37 ℃まで冷ました液

液 3　水

液 4　涙を水で[1]5 倍にうすめた液

[1]表 1　各液を加えた後の細菌の懸濁液の濁度（相対値）

加えた液	0 分	10 分	20 分	30 分
液 1	100	70	45	30
液 2	100	100	99	100
液 3	100	100	100	99
液 4	100	45	20	10

問 6　表 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 液 2 の濁度が低下しなかったのは，加熱によって細菌が増殖したためである。

② 涙に含まれるリゾチームの濃度が高いほど，細菌が速く壊れる。

③ 涙のリゾチームによる防御は，一度侵入した細菌を[2]記憶してはたらくしくみである。

④ 30 分後の濁度は，液 1 のほうが液 4 より低い。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識

自然免疫と獲得免疫の比較

リゾチームなどの化学的な防御や自然免疫は，特定の異物を記憶しない。異物を記憶して二度目に強くはたらくのは，獲得免疫の性質である。

着眼点

[1] **リード文・表 1**　液 1（10 倍）と液 4（5 倍）の濁度の下がり方。

[2] **選択肢 ③**　「記憶」。資料にない語。

考え方

手順 1　液 4 は液 1 の 2 倍の濃さの涙で，20 分後の濁度は液 4 が 20，液 1 が 45 と，液 4 のほうが速く下がった。リード文より，濁りが減ることは細菌が壊れたことを表す。

手順 2　したがって，涙に含まれるリゾチームの濃度が高いほど，細菌が速く壊れると考えられる。これは②の内容と一致する。

手順 3　表 1 とリード文に出てこないしくみ（「記憶」など）を述べた記述は，資料からは確かめられない。また，2 つの液を比べる記述は，述べている時点の値を表から読んで確かめる。

知識があると速い点　「リゾチームなどの化学的な防御は特定の異物を記憶しない（記憶は獲得免疫の性質）」と知っていれば，③がすぐに誤りと分かり，②を確信をもって選べる。

知識の整理：自然免疫と獲得免疫の比較

【図表で整理】からだを守るしくみの比較

	物理的・化学的な防御	自然免疫	獲得免疫
例	角質層・リゾチーム	食作用・NK 細胞	抗体・キラー T 細胞
はたらき始め	常に	すばやい	遅い（数日以上）
特定の異物の記憶	しない	しない	する

あわせて覚える　獲得免疫で記憶が残るのは，一部の T 細胞や B 細胞が記憶細胞として残るためである。

解説　涙の濃さが 2 倍の液 4 では，液 1 より濁度が速く低下した。リゾチームの濃度が高いほど細菌が速く壊れると考えられるので，②が正しい。

他の選択肢について

① 加熱したのは涙をうすめた液で，細菌ではない。また，液 3 の結果から，この条件で細菌はほとんど増殖していない。

③ リゾチームによる防御は化学的な防御で，特定の細菌を記憶することはない。記憶は獲得免疫の性質である。

問 6（つづき）

④ 30 分後の濁度は液 1 が 30，液 4 が 10 で，液 4 のほうが低い。